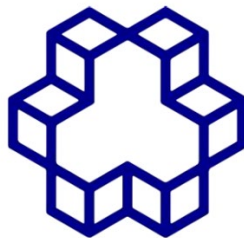


به نام خدا



دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

رباتیک و بینایی ماشین

دانشکده مهندسی برق

تمرین کلاسی شماره 2

ارائه دهنده: محسن کریمی

شماره دانشجویی: 40121913

۱. الگوریتم استخراج شبکه پاس کاری (Pass Network Extraction)

۱.۱. منطق ریاضی و شرایط احراز مالکیت و پاس موفق

در تحلیل‌های داده‌محور ورزشی، استخراج دقیق شبکه ارتباطی بین بازیکنان مستلزم تعریف صریح و ریاضی از مفهوم «تصاحب توپ (Ball Possession)» است. کنترل توپ بر اساس بازه شعاعی مجاز around بازیکن تعیین می‌گردد.

اگر موقعیت دوبعدی توپ در لحظه t با بردار $B(t) = [x_b(t), y_b(t)]^T$ و موقعیت بازیکن i -ام با بردار $P_i(t) = [x_i(t), y_i(t)]^T$ نشان داده شود، فاصله مکانی آن‌ها برابر است با:

$$d(P_i(t), B(t)) = \|P_i(t) - B(t)\|_2 = \sqrt{(x_i(t) - x_b(t))^2 + (y_i(t) - y_b(t))^2}$$

با در نظر گرفتن آستانه شعاعی $R_{\text{poss}} = 1.5 \text{ m}$ ، تابع مالکیت توپ $\text{Possessor}(t)$ به شکل زیر تعریف می‌شود:

$$\text{Possessor}(t) = \begin{cases} \arg \min_k d(P_k(t), B(t)) & \text{if } \min_k d(P_k(t), B(t)) \leq R_{\text{poss}} \\ \text{None} & \text{otherwise} \end{cases}$$

شرایط سه‌گانه احراز یک پاس معتبر بین دو بازیکن هم‌تیمی A و B ($A \neq B$):

۱. شروع پاس: (t_1) بازیکن A صاحب توپ باشد. $\text{Possessor}(t_1) = A$:

۲. فاز آزاد توپ: $(t \in (t_1, t_2))$ توپ در حرکت بوده و در اختیار هیچ بازیکنی نباشد:
 $\text{Possessor}(t) = \text{None}$.

۳. دریافت پاس: $(t_2 > t_1)$ بازیکن B متعلق به همان تیم $(\text{Team}(A) = \text{Team}(B))$ مالکیت توپ را تثبیت کند. $\text{Possessor}(t_2) = B$:

۱.۲. تصفیه نویز و فیلترینگ نوسانات مالکیت با پنجره زمانی پایداری (Δt)

در نبردهای تن به تن (Tackling Duels)، موقعیت نسبی توپ و چند بازیکن در فریم‌های متوالی به شدت نوسان می‌کند. این نوسانات محلی می‌تواند منجر به ثبت پاس‌های ساختگی (False Positives) گردد.

روش‌شناسی فیلترینگ زمانی:

- **شرایط قطعیت انتقال:** اختلاف زمان بین رهاسازی توپ توسط A و دریافت آن توسط B باید از حد آستانه $\Delta t_{\min} = 0.5$ s معادل ۱۵ فریم در فرکانس 30 FPS (بیشتر باشد):

$$\Delta t = t_2 - t_1 \geq \Delta t_{\min}$$

- **شرایط تثبیت مالکیت (Purity Window):** دریافت‌کننده B باید توپ را حداقل برای بازه کوتاه $\delta t = 0.3$ s بدون وقفه تحت کنترل داشته باشد:

$$\text{Valid Control} \Leftrightarrow \text{Possessor}(t) = B, \quad \forall t \in [t_2, t_2 + \delta t]$$

۲. ارزش‌گذاری فضایی و امید گل (Spatial Value & Expected Threat)

۲.۱. تابع افت نمایی (Decay Function) و دیاگرام ورونوی وزن‌دار

دیاگرام ورونوی کلاسیک (Standard Voronoi) تنها بر تقسیم‌بندی هندسی متکی است و ارزش تاکتیکی مناطق مختلف زمین را لحاظ نمی‌کند. جهت مدل‌سازی امید گل و خطرات هجومی (xT)، هر نقطه از زمین $S = (x, y)$ نسبت به مختصات مرکز دروازه حریف $G_{\text{opp}} = (x_g, y_g)$ ارزش‌گذاری می‌شود.

تابع ارزش فضایی پیوسته $V(x, y)$:

در این مدل، ارزش یک نقطه با افزایش فاصله از مرکز دروازه $d_{\text{goal}}(x, y)$ افت نمایی داشته و با زاویه دید نسبت به دو تیرک دروازه $\theta(x, y)$ رابطه مستقیم دارد:

$$d_{\text{goal}}(x, y) = \sqrt{(x - x_g)^2 + (y - y_g)^2}$$

$$V(x, y) = \exp(-\gamma_d \cdot d_{\text{goal}}(x, y)) \cdot \cos^\alpha(\theta(x, y))$$

که در آن γ_d ضریب جریمه فاصله و α وزن دهی به مرزی یا مرکزی بودن زاویه حمله است .

محاسبه تسلط فضایی ارزش گذاری شده: (xT_i)

اگر منطقه تحت تسلط بازیکن i در دیاگرام ورونوی با C_i نشان داده شود، مقدار ارزش تسلط فضایی او از طریق انتگرال دوگانه زیر روی سطح سلول به دست می آید :

$$xT_i = \iint_{C_i} V(x, y) dx dy$$

۲.۲. کاربرد در تحلیل تاکتیکی و بهینه سازی خط هافبک

۱. شناسایی مناطق کم بازده (Dead Zones): چنانچه سلول ورونوی هافبکها در مناطقی گسترش یافته باشد که مقدار $V(x, y)$ در آنها ناچیز است (مانند مجاورت خطوط طولی)، سیستم نشان دهنده عدم اثربخشی جایگیری آنها در چرخش توپ است .

۲. مدیریت کانال های حیاتی (Central Corridors): آنالیزور با بررسی این نقشه می تواند هافبک دفاعی را هدایت کند تا مرکز ثقل سلول ورونوی خود را به مناطقی با xT بالاتر منتقل نماید؛ این امر باعث بستن مسیرهای خطرساز حریف و ارتقای بازده هجومی تیم می شود .

۳. تحلیل سینماتیک دوندگی و حذف نویز (Kinematic Analysis)

۳.۱. محاسبه سرعت لحظه ای $v_i(t)$

با فرض جابه جایی بر حسب متر و نرخ ثبت ۳۰ فریم بر ثانیه ($\Delta t = \frac{1}{30}$ s) ، میزان جابه جایی اقلیدسی بین دو فریم متوالی $\Delta s_i(t)$ به صورت زیر است :

$$\Delta s_i(t) = \sqrt{(x_i(t) - x_i(t-1))^2 + (y_i(t) - y_i(t-1))^2}$$

سرعت لحظه ای بر حسب m/s :

$$v_{m/s}(t) = \frac{\Delta s_i(t)}{\Delta t} = \Delta s_i(t) \cdot 30$$

تبدیل واحد به کیلومتر بر ساعت: (km/h)

$$v_i(t) = \Delta s_i(t) \cdot 30 \cdot 3.6 = 108 \cdot \Delta s_i(t) \quad [\text{km/h}]$$

۳.۲. تحلیل منشاء خطا (Jitter) و پیاده‌سازی فیلترهای سینماتیکی

منشاء نویز و تشدید خطا در نگاشت:

خطای ردیاب‌های دید ماشینی) مانند (ByteTrack در فضای تصویر معمولاً در حد ۱ تا ۲ پیکسل است. اما هنگام نگاشت تصویر به صفحه دوبعدی واقعی زمین از طریق ماتریس هوموگرافی (H)، به دلیل ویژگی‌های غیرخطی ماتریس و ضریب مقیاس بزرگ برای مناطق دور از دوربین، یک نویز کوچک ۱ پیکسلی می‌تواند به لغزش مکانی $0.35 \text{ m} \approx$ در بازه زمانی $\frac{1}{30} \text{ s}$ تبدیل شود.

این لغزش، سرعتی کاذب ایجاد می‌کند که مانع از ارزیابی درست می‌شود:

$$v_{\text{noise}} = 0.35 \times 108 = 37.8 \text{ km/h}$$

انتخاب فیلتر بهینه: (Kalman Filter / Low-Pass Filter)

تغییرات موقعیت بدن انسان تابع قوانین دینامیکی و محدودیت‌های جرمی است (فرکانس پایین). در مقابل، لرزش‌های ردیابی (Jitter) ماهیتاً نویز فرکانس بالا محسوب می‌شوند. استفاده از فیلتر کالمن (Kalman Filter) یا فیلتر پایین‌گذر باترورث (Butterworth) با تضعیف مولفه‌های فرکانس بالا، اسپایک‌های غیرواقعی را حذف و منحنی سرعت را هموار می‌سازد.

شکل ساده‌سازی شده فیلتر میانگین‌گیر نمایی: (Exponential Smoothing)

$$\hat{x}_i(t) = \alpha \cdot x_i(t) + (1 - \alpha) \cdot \hat{x}_i(t - 1), \quad 0 < \alpha < 1$$

۴. الگوریتم خودکار تشخیص خط آفساید (Automated Offside Line)

۴.۱. منطق ساختاریافته (Rule-based Logic)

- **مبنای مختصات:** محور X نشان‌دهنده طول زمین است و تیم مهاجم به سمت مقادیر مثبت X حمله می‌کند. ($X_{\text{goal}} > X_{\text{attacker}}$)
- **لحظه مبنا:** (t_{pass}) زمان دقیق جدایش توپ از پای پاس‌دهنده (A).
- **بازیکنان کلیدی:** پاس‌دهنده A ، دریافت‌کننده B و مجموعه مدافعان تیم حریف (به جز دروازه‌بان).

۴.۲. فرمول‌بندی ریاضی خط آفساید

۱. تعیین موقعیت آخرین مدافع: ($X_{\text{Offside_Line}}$)

$$X_{\text{Offside_Line}} = \max_{j \in \text{Defenders}} (x_j(t_{\text{pass}}))$$

۲. بررسی شرط آفساید برای مهاجم B :

مهاجم B در وضعیت آفساید قرار دارد اگر و تنها اگر دو شرط زیر به‌طور هم‌زمان در لحظه t_{pass} برقرار باشند:

$$\text{Is_Offside}(B) = \begin{cases} \text{True} & \text{if } x_B(t_{\text{pass}}) > X_{\text{Offside_Line}} \wedge x_B(t_{\text{pass}}) > x_A(t_{\text{pass}}) \\ \text{False} & \text{otherwise} \end{cases}$$